



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

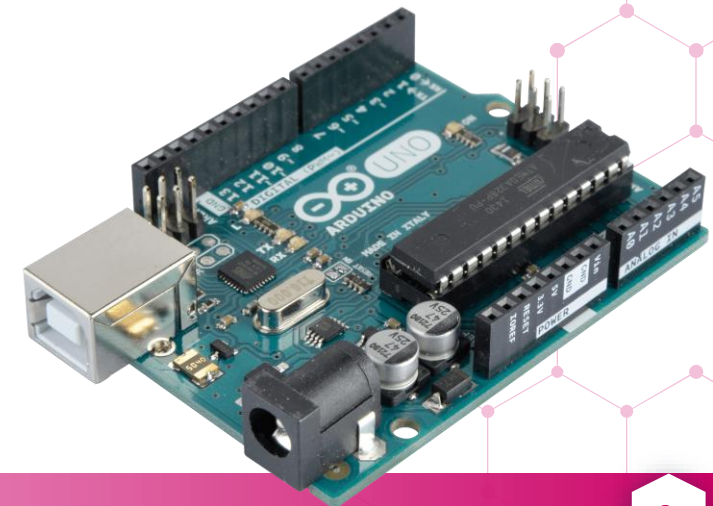


Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο

Διδάσκων:

Αλέξανδρος Μπανταλούκας-Αρτζμάντ MSc, PhD

k.arjmand@uoi.gr



2^η Εργασία Εξαμήνου

MIPS Assembly

Στόχος της 2^{ης} Εργασίας είναι να μπορούμε να υλοποιήσουμε μια εφαρμογή με κώδικα σε MIPS Assembly με πλήρη αλληλεπίδραση με το χρήστη.

Απαντήστε σύντομα στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Αναφέρετε και περιγράψτε το “προγραμματιστικό μπλοκ” (σύνολο εντολών) που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων στην κονσόλα (προς ενημέρωση του χρήστη)
2. Αναφέρετε και περιγράψτε το “προγραμματιστικό μπλοκ” που απαιτείται για την εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο (χρήστη)
3. Μόλις ανακτηθούν τα δεδομένα από το πληκτρολόγιο, που αποθηκεύονται;
4. Όταν θέλουμε να εμφανίσουμε δεδομένα, που θα πρέπει να τοποθετηθούν;

MIPS Assembly με QtSpim (1)

Να γραφεί ένα πρόγραμμα σε MIPS Assembly το οποίο θα υλοποιεί μια αριθμομηχανή με τις εξής λειτουργίες:

1. Εισαγωγή στοιχείων χρήστη: το πρόγραμμα θα ζητά από τον χρήστη να εισάγει τα εξής στοιχεία μέσω κατάλληλων μηνυμάτων:

- Ονοματεπώνυμο
- Αριθμό Μητρώου (AM)
- Εξάμηνο

2. Λειτουργίες αριθμομηχανής: μετά την εισαγωγή στοιχείων, η αριθμομηχανή θα δέχεται δύο αριθμούς από τον χρήστη και να πραγματοποιεί τις εξής πράξεις:

- Πρόσθεση
- Αφαίρεση
- Πολλαπλασιασμό
- Διαίρεση
- Ύψωση σε δύναμη του 2

Ο χρήστης θα πρέπει αρχικά να εισάγει **δύο αριθμούς** και στη συνέχεια να καλείται να επιλέξει την πράξη που θέλει να πραγματοποιηθεί.

Μετά την εμφάνιση του αποτελέσματος, θα του δίνεται η δυνατότητα να εισάγει νέα ζεύγη αριθμών και να επιλέξει εκ νέου πράξη. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται **μέχρι** ο χρήστης να εισάγει τον **Αριθμό Μητρώου (AM)*** και το πρόγραμμα **θα τερματίζεται**.

** κατά την εισαγωγή του 1^{ου} ή του 2^{ου} αριθμού*

MIPS Assembly με QtSpim (3)

Χρήσιμες εντολές:

Multiplication/Division

Name	Assembly syntax	Expansion	Operation in C
multiply and return 32 bits	<code>mul \$d, \$s, \$t</code>	<code>mult \$s, \$t</code> <code>mflo \$d</code>	<code>d = (s * t) & 0xFFFFFFFF</code>
quotient	<code>div \$d, \$s, \$t</code>	<code>div \$s, \$t</code> <code>mflo \$d</code>	<code>d = s / t</code>
remainder	<code>rem \$d, \$s, \$t</code>	<code>div \$s, \$t</code> <code>mfhi \$d</code>	<code>d = s % t</code>

Περισσότερες εντολές: <https://ksakkas.github.io/Learn-Assembly/>

Υλοποίηση Εργασίας

Η συγγραφή του κώδικα μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε editor όπως:
Visual Studio Code, Notepad++, Sublime Text.

Το αρχείο μπορείτε να το αποθηκεύσετε με κατάληξη **.asm**

Η εργασία που θα αποσταλεί θα πρέπει να φορτωθεί στο λογισμικό
QtSpim.

Πληροφορίες για Οδηγίες Λειτουργίας του QtSpim βρίσκονται στο
eClass του Μαθήματος ενότητα Έγγραφα/Λογισμικά.

Συγγραφή Εργασίας

Το αρχείο αποστολής της Εργασίας θα περιέχει ένα **zip** με:

- ✓ Τον φάκελο των αρχείων της εργασίας (βλ. επόμενες διαφάνειες)
- ✓ Αναφορά εργασίας (**Word - .docx**) η οποία θα τηρεί τα πρότυπα της Εργασίας που έχει αναρτηθεί στο **eClass** του Μαθήματος (*Εργαστήριο → Template Εργασιών → Υπόδειγμα Εργασίας - Αρχιτεκτονική Υπολογιστών*), δηλαδή θα περιέχει:
 - Εξώφυλλο
 - Ενότητες
 - Περιγραφή Εργασίας
 - Τους υλοποιημένους κώδικες
 - Screenshot από την εκτέλεση της προσομοίωσης (με Print Screen ή Snipping Tool)
 - Συμπεράσματα - Σχόλια

Παράδοση Εργασίας (1)

Η παράδοση της Εργασίας θα πρέπει να γίνει στον ιστοχώρο της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης - eClass (<https://www.dit.uoi.gr/e-class/courses/201/>), μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία.

Η εργασία που θα αποσταλεί θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Αρχείο **Word (.docx)** με:

- ✓ Μια σελίδα με τα στοιχεία σας (Επώνυμο, Όνομα, ΑΜ, Email)
- ✓ Μια σελίδα με περιγραφή της λειτουργίας του κώδικα
- ✓ Τις απαντήσεις των ερωτήσεων, με σαφή αναφορά στον αριθμό της κάθε ερώτησης πριν την απάντηση

2. Αρχεία κώδικα **MIPS (.asm)**

- ✓ Ο κώδικας θα πρέπει να περιέχει σχόλια σε κάθε τμήμα του
- ✓ Στην αρχή κάθε κώδικα θα πρέπει να περιέχεται το πρότυπο δήλωσης δικαιωμάτων:

©Επώνυμο, Όνομα, Έτος
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Παράδοση Εργασίας (2)

Η παράδοση της Εργασίας θα πρέπει να γίνει στον ιστοχώρο της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης - eClass (<https://www.dit.uoi.gr/e-class/courses/201/>), μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία.

Η εργασία που θα αποσταλεί θα πρέπει να περιλαμβάνει:

3. Το όνομα των αρχείων αποστολής (.docx, .zip) θα πρέπει να στη μορφή: **Επώνυμο_AM_Εργασία_2.docx** (π.χ. Sakkas_00000_Ergasia_1.docx)
4. Στο τελικό αρχείο αποστολής (.zip) θα περιέχεται το αρχείο **.docx** συνοδευόμενο από το αρχείο **.asm** με τον κώδικα